

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业：2 — T1-T4



请认真独立完成作业！

运动学
描述运动



动力学
物体运动与物体间
相互作用的关系

第2章 牛顿运动定律



牛顿 Issac Newton
(1643—1727)

英国物理学家，经典物理学的奠基人。他对力学、光学、热学、天文学和数学等学科都有重大发现，其代表作《**自然哲学的数学原理**》是力学的经典著作。牛顿是近代自然科学奠基时期具有集前人之大成的贡献的伟大科学家。

第1节 牛顿运动定律

1. 牛顿第一定律（惯性定律）

任何物体都保持静止或沿一条直线作匀速运动的状态，除非有力加于其上迫使它改变这种状态。

- 任何物体都有保持运动状态不变的性质，即**惯性**。它是物质的固有属性；
- 力施加于物体上的作用是使其**改变**运动状态；
- 牛顿第一定律成立的参考系叫惯性参考系，简称**惯性系**；牛顿第一定律不成立的参考系叫**非惯性系**。

事实上，不存在严格意义上的惯性系。最常用的惯性系是地球，在一般的工程技术问题中，地球（或者说地面）是一个足够精确的惯性系。

2. 牛顿第二定律

运动的改变和所加的力成正比；并且发生在这力所沿的直线的方向上。

✓ 运动：物体（质点）的质量与速度的乘积，即动量

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

✓ 运动的“改变”：动量对时间的变化率

动量对时间的变化率与（动）力成正比

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$$

$$m \text{ 为常量时: } \frac{dm}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

- 只在惯性系中成立，
- 可以做**矢量分解**，对每个方向分别成立。

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \\ \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} F_x = ma_x \\ F_y = ma_y \\ F_z = ma_z \end{array} \right.$$

- 多个力对一个质点运动的改变**满足矢量叠加**原理，

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots$$

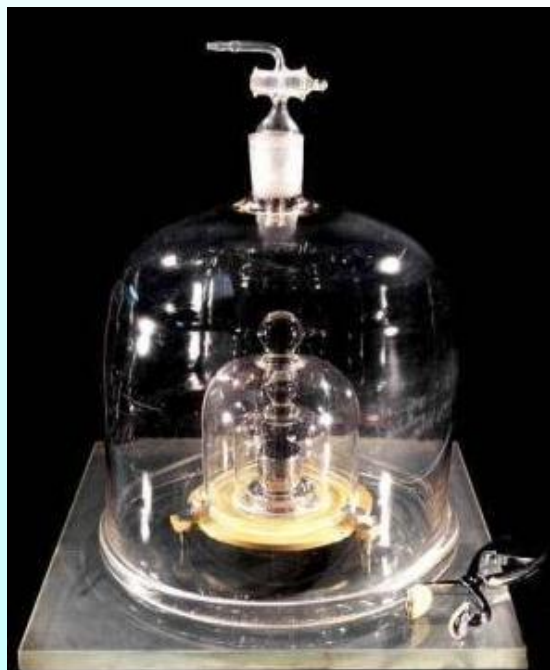
$$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \cdots$$

➤ 质量的定义和度量

使两个质量分别为 m_1 和 m_2 的物体在相同的力 F 的作用下分别获得加速度 a_1 和 a_2 ,

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

规定两个质量之一为**标准质量**,
就可以根据上式算出另一个质量
的大小



国际千克原器

4个基本单位
将重新定义!

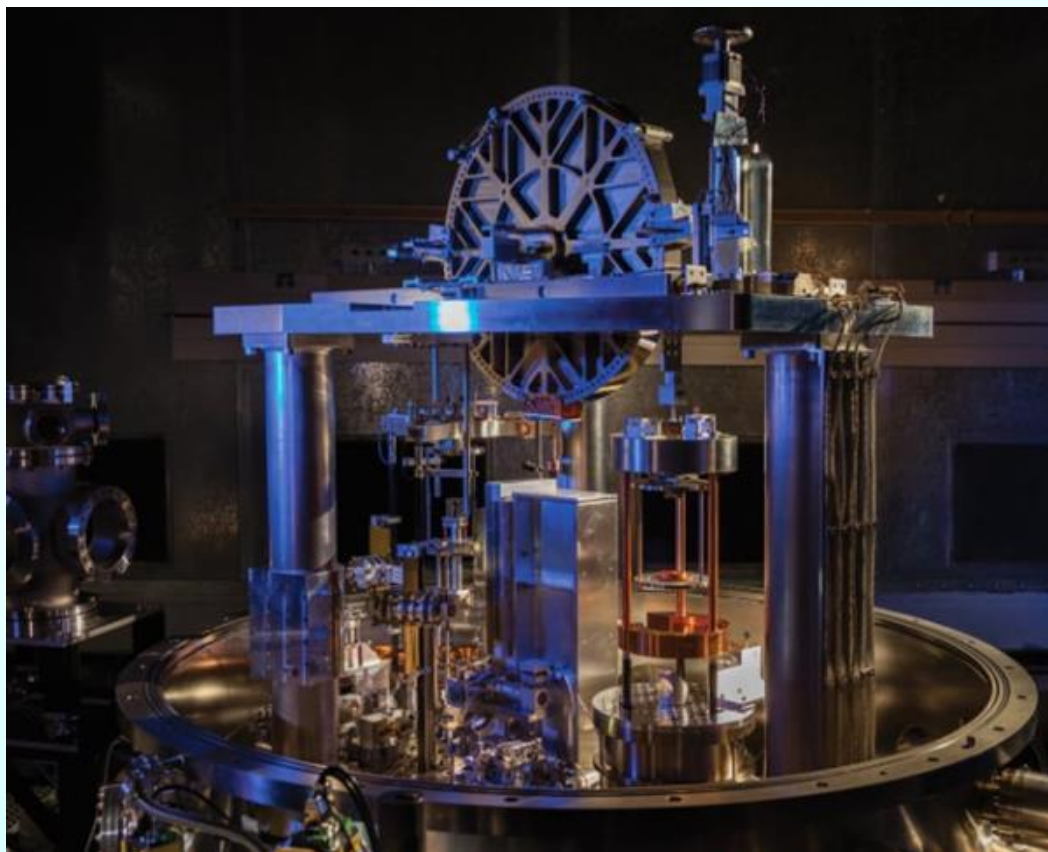
千克 将由普朗克常数 (h) 定义

目前依据
国际千克原器的质量, $m(K)$, 准确等于1kg

新的定义 (2019年5月20日起正式生效)
当普朗克常数 h 以单位 $J \cdot s$, 即 $kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$, 表示时, 将其固定数值取为 $6.62607015 \times 10^{-34}$ 来定义千克, 其中米和秒用 c 和 $\Delta\nu_{Cs}$ 定义。

@人民日报
PEOPLE'S DAILY

新标准于2019年5月实施



Watt-Balance
NIST、BIPM、NRC



Avogadro Project
硅原子定义kg标准

2018年11月16日，法国凡尔赛的第26届CGPM (General Conference on Weights and Measures)会议上表决通过修订国际单位制SI的提案，利用普朗克常数 h 、基本电荷 e 、玻尔兹曼常数 k 和阿伏伽德罗常数 N_A 重新定义千克、安培、开尔文和摩尔。新标准于2019年5月实施。



keep the SI in your wallet

THE DEFINING CONSTANTS OF THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS

Defining constant	Symbol	Numerical value	Unit
hyperfine transition frequency of Cs	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770	Hz
speed of light in vacuum	c	299 792 458	m s^{-1}
Planck constant*	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J Hz^{-1}
elementary charge*	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
Boltzmann constant*	k	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	J K^{-1}
Avogadro constant*	N_{A}	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol^{-1}
luminous efficacy	K_{cd}	683	lm W^{-1}

*These numbers are from the CODATA 2017 special adjustment. They were calculated from data available before the 1st of July 2017.

Credit: NIST

For all times, for all peoples.

为全人类所用，在任何时代适用

3. 牛顿第三定律

每一个作用总有一个相等的反作用与它对抗；或者说，两个物体之间的相互作用永远相等，且方向相反。

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

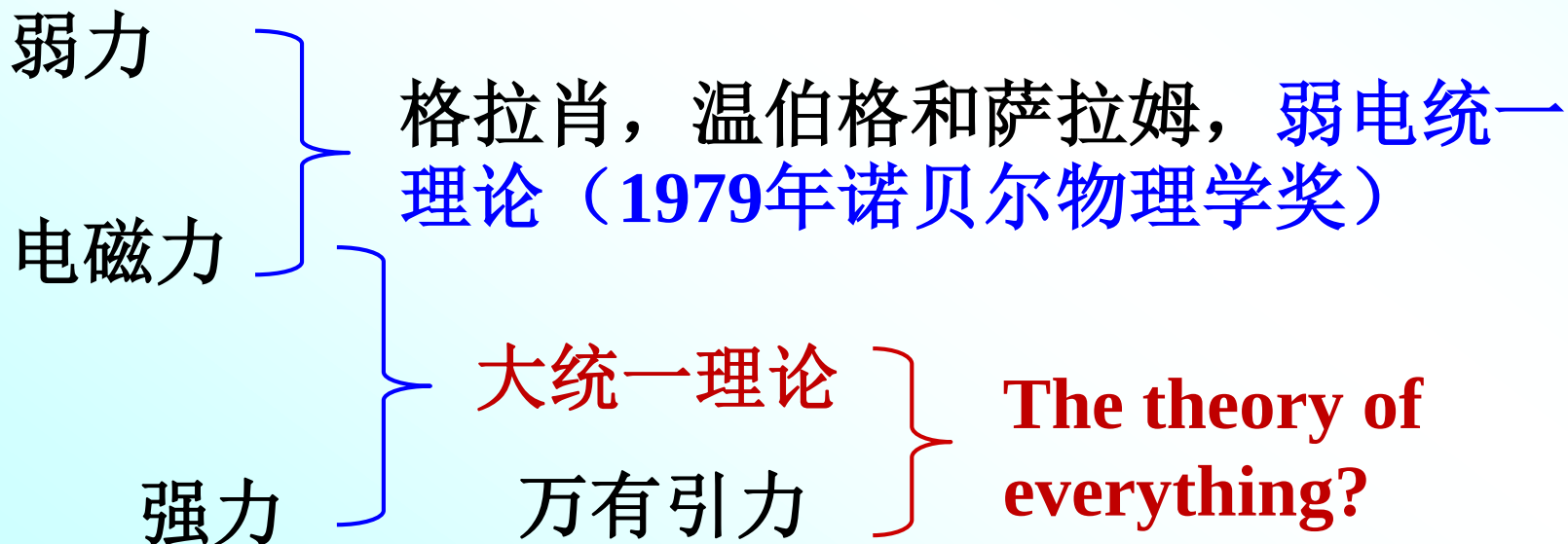
- 这两个力总是沿着一条直线，而且分别作用在**不同的物体上**，
- 两个物体相互作用，可有接触或非接触，
- 只适用于**惯性系**。

第2节 基本力简介

自然界存在四种基本的力

力的种类	相互作用的物体	力的强度	力程
万有引力	一切质点	10^{-38}	无限远
弱力	放射性衰变	10^{-13}	小于 10^{-17} m
电磁力	电荷	10^{-2}	无限远
强力	核子、核子内部	1^*	10^{-15} m

* 以距源 10^{-15} m处强相互作用的力强度为 1



➤ 万有引力定律

任何两个质点都互相吸引，这引力的大小与它们的质量的乘积成正比，和它们的距离的平方成反比。

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

G 是万有引力常量。

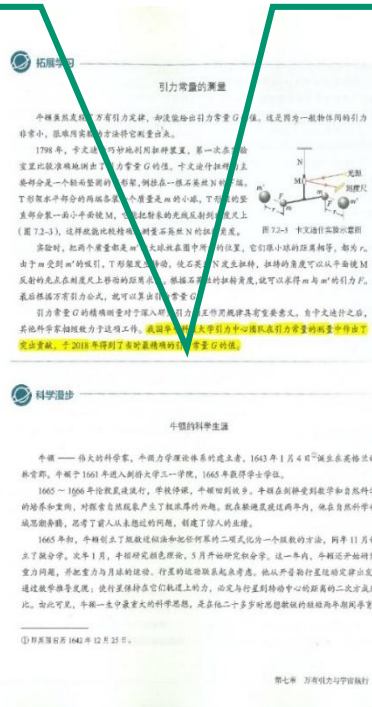
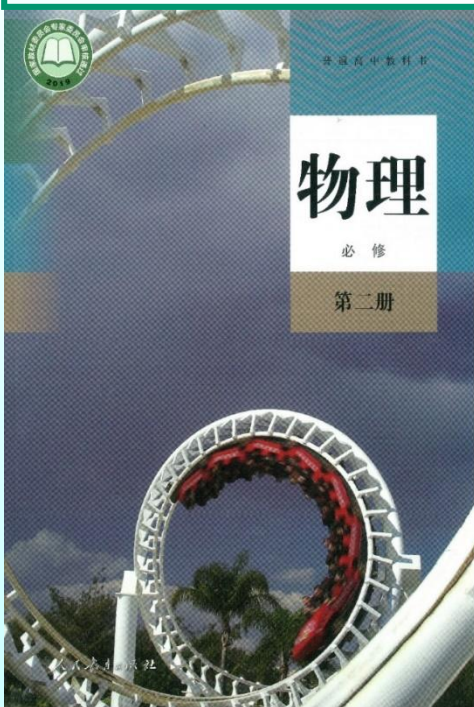
• 1798 Cavendish	$G=(6.67 \pm 0.07) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	1.000%
• 1973 CODATA	$G=(6.6720 \pm 0.0041) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	0.061%
• 1986 CODATA	$G=(6.67259 \pm 0.00085) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	0.013%
• 1998 CODATA	$G=(6.673 \pm 0.010) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	0.150%
• 2002 CODATA	$G=(6.6742 \pm 0.0010) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	0.015%
• 2006 CODATA	$G=(6.67428 \pm 0.00067) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	0.010%
• 2010 CODATA	$G=(6.67384 \pm 0.00080) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	0.012%

2019年9月12日 人民日报

华中科技大学万有引力G值研究成果写入中学教材

我国华中科技大学引力中心团队在引力常量的测量中做出了突出贡献，于2018年得到了当时最精确的引力常量G的值。

我国科学家在华中科技大学引力中心的山洞实验室里，历时30多年，于2018年得到了当时最精确的G值。



- ✓ 万有引力定律中的质量反映了物体的引力性质，是物体与其它物体相互吸引的性质的量度，因此又叫**引力质量**。
- ✓ 在相同力的作用下，物体的质量和加速度成反比，质量大的物体产生的加速度小，即运动状态难以改变，惯性大；反之，质量小的物体产生的加速度大，即状态容易改变，惯性小。

因此可以说，质量是物体惯性大小的量度， $\vec{F} = m\vec{a}$ 式中的质量叫做物体的**惯性质量**。

- ✓ 实验证明（精度达到 10^{-12} ），同一个物体的这两个质量是相等的。在**牛顿力学**中，物体的惯性质量和引力质量可以被看作是同一质量的两种表现而**不加区分**。

第3节 牛顿运动定律的运用

运用牛顿运动定律解决动力学问题的大致步骤：

- (1) 确定研究对象。
- (2) 分析研究对象的运动状态，包括它的轨迹、速度和加速度等。
- (3) 隔离物体，仔细分析每个物体的受力情况。
- (4) 选择合适的参考系，并在其上建立坐标系。
- (5) 把上面由分析得出的质量、加速度和力按牛顿第二定律或其分量形式列出方程。
- (6) 求解方程，并对结果进行讨论。

1. 在惯性参考系中的应用

例：有一长为 R 的细绳，一端固定在 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，今使小球在竖直平面内绕 O 点作圆周运动。小球的角位置 θ 从绳竖直下垂处算起，当 $\theta = 0^\circ$ 时，小球的速度为 $\vec{v}_0$ ，求在任意角度 θ 处小球的速度 $\vec{v}$ 和绳的张力 $\vec{F}_T$ 。

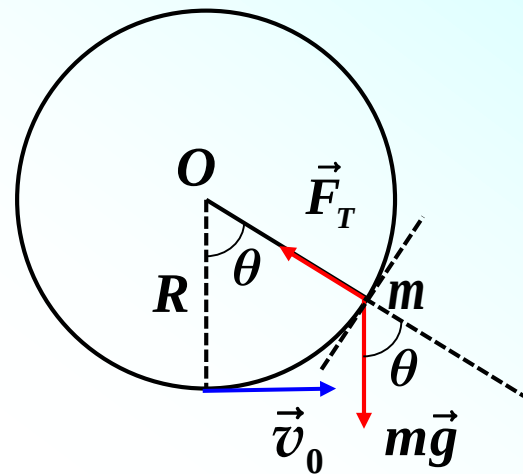
解：根据牛顿第二定律，列出切向和法向的方程，

$$\begin{cases} F_T - mg\cos\theta = m \frac{v^2}{R} \\ -mg\sin\theta = m \frac{dv}{dt} \end{cases}$$

$$v = R \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow dt = R \frac{d\theta}{v}$$

$$-g\sin\theta = \frac{v dv}{R d\theta} \Rightarrow -gR \int_0^\theta \sin\theta d\theta = \int_{v_0}^v v dv$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2gR\cos\theta + v_0^2 - 2gR} \Rightarrow F_T = 3mg\cos\theta - 2mg + \frac{mv_0^2}{R}$$



1. 在惯性参考系中的应用

例：有一长为 R 的细绳，一端固定在 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，今使小球在竖直平面内绕 O 点作圆周运动。小球的角位置 θ 从绳竖直下垂处算起，当 $\theta = 0^\circ$ 时，小球的速度为 $\vec{v}_0$ ，求在任意角度 θ 处小球的速度 $\vec{v}$ 和绳的张力 $\vec{F}_T$ 。

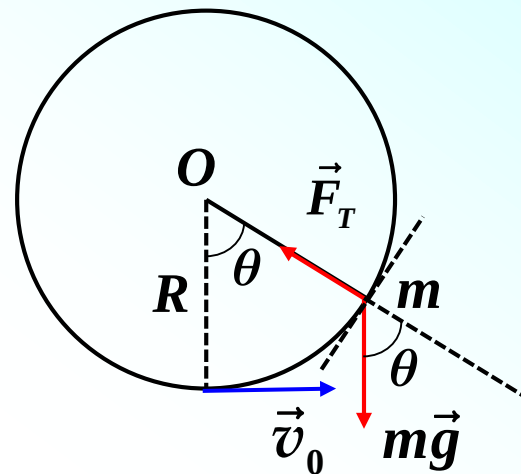
$$v = \sqrt{2gR\cos\theta + v_0^2 - 2gR}$$

$$F_T = 3mg\cos\theta - 2mg + \frac{mv_0^2}{R}$$

讨论：小球恰好可以通过最高点所需要的最小初速度

$$\theta = \pi, F_T = 0$$

$$\Rightarrow 0 = -5mg + \frac{mv_0^2}{R} \Rightarrow v_0 = \sqrt{5gR}$$



例：一条均匀的绳子，质量为 m ，长度为 l ，将它栓在转轴上，以角速度 ω 旋转，证明略去重力时，绳中的张力分布为：

$$T(r) = \frac{m\omega^2}{2l}(l^2 - r^2), \text{ 式中 } r \text{ 为到转轴的距离。}$$

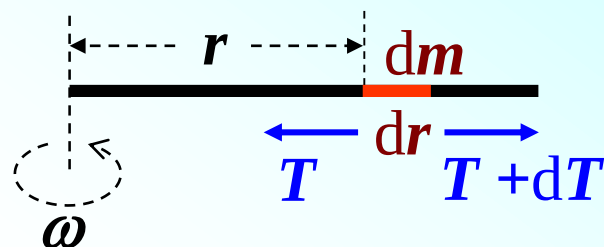
解：取绳上任意质元： $dm = \frac{m}{l}dr$

质元所受的合外力：

$$F = T - (T + dT) \quad (\text{向心为正})$$

$$\text{质元的加速度: } a = \frac{v^2}{r} = \frac{(r\omega)^2}{r} = r\omega^2$$

$$\text{牛顿第二定律: } F = dm \cdot a$$



$$\Rightarrow T - (T + dT) = \frac{m}{l}dr \cdot r\omega^2$$

$$\Rightarrow -dT = \frac{m\omega^2}{l}rdr$$

$$\Rightarrow -\int_T^0 dT = \frac{m\omega^2}{l} \int_r^l rdr$$

$$\Rightarrow T = \frac{m\omega^2}{2l}(l^2 - r^2)$$

对于质点系：

对质点系中任一质点，受外力为 $\vec{F}_{i\text{外}}$ ，受内力为 $\vec{F}_{i\text{内}}$

$$\vec{F}_{i\text{外}} + \vec{F}_{i\text{内}} = \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d(m_i\vec{v}_i)}{dt}$$

则对整个质点系有：

$$\sum_i \vec{F}_{i\text{外}} + \sum_i \vec{F}_{i\text{内}} = \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d\sum_i \vec{p}_i}{dt}$$

内力之和为0： $\sum_i \vec{F}_{i\text{内}} = 0$

质点系所受的合外力： $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_{i\text{外}}$

质点系的总动量： $\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

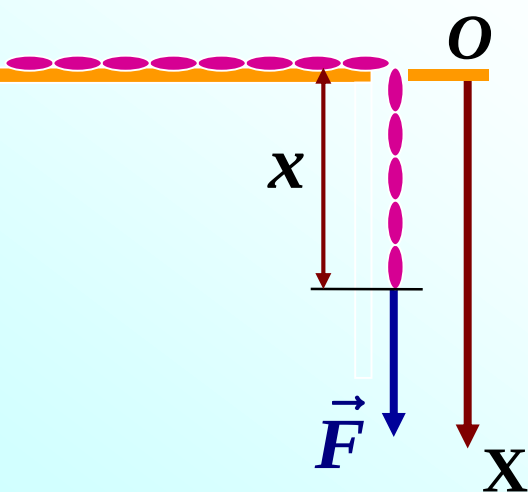
若每一质点速度相等， $\vec{v}_i = \vec{v} \Rightarrow \vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \left(\sum_i m_i \right) \vec{v} = m\vec{v}$

对质量不变的情况 $\Rightarrow \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$

例：一条质量为 M 长为 L 的均匀链条，放在一光滑的水平桌面上，链子的一端有极小的一段长度被推入桌子上的一个洞在重力作用下开始下落，**试求**在下列两种情况下链条刚刚离开桌面时的速度。

(1) 下落前，链条为一直线形式。

解：链条在运动过程中，各部分的速度，加速度大小相同。建立坐标：如图



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{任意 } t \text{ 时刻受力: } \vec{F} = m_x \vec{g} = \frac{M}{L} x \vec{g} \\ \text{运动方程: } F = M \frac{dv}{dt} \end{array} \right.$$

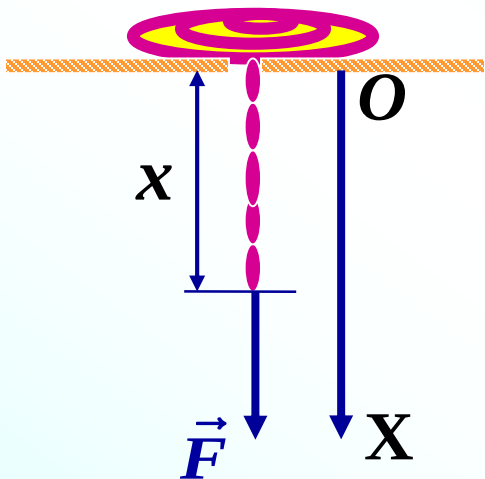
$$\Rightarrow \frac{g}{L} x = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \frac{g}{L} x = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{g}{L} \int_0^L x dx = \int_0^v v dv \Rightarrow v = \sqrt{gL}$$

用**机械能守恒定律**求解

(2) 在刚刚下落时，链条盘在桌子边缘。

建立如图所示的坐标系。



链条在任意 t 时刻所受合外力为：

$$\vec{F} = m_x \vec{g} = \frac{M}{L} x \vec{g}$$

运动方程：

~~$$F = m_x \frac{dv}{dt}$$~~

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$p = m_x \cdot v + (M - m_x) \cdot 0$$

$$\Rightarrow F = \frac{d(m_x v)}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{M}{L} x g = \frac{d}{dt} \left(\frac{M}{L} x v \right) \Rightarrow x g dt = d(x v) \quad \begin{array}{l} \text{两边同} \\ \text{乘 } x v \end{array}$$

$$\Rightarrow x^2 v g dt = \frac{1}{2} d x^2 v^2 \Rightarrow x^2 g dx = \frac{1}{2} d x^2 v^2$$

$$\Rightarrow g \int_0^L x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{L^2 v^2} d x^2 v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{3} g L}$$

$$v = \sqrt{gL}$$

两次求得的速度
为何不同？

机械能守恒？